

Victor Prohmann G. Nova

SISTEMAS DE INFORMACAO 1º P
22/01/2024

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - SURUBIM



Docente: Emanuele Diógenes Guerra
Disciplina: Matemática discreta
Curso: Sistema de informação

5,0

1º Exercício escolar - 2023.2

Orientações:

- ATENÇÃO: Atividade de caráter INDIVIDUAL.
- Leia atentamente todas as questões antes de começar a prova.
- Os cálculos necessários devem ser realizados na folha de resposta.
- Não é permitido o uso de calculadora.
- Em todas as folhas das respostas insira seu nome no início da página
- Não é permitido uso de aparelhos eletrônicos (celular, relógio digital) - por favor, desligue os aparelhos.
- AS RESPOSTAS DEVEM SER ACOMPANHADAS DOS CÁLCULOS, quando necessário.
- Serão considerados na resolução das questões a dissertação e desenvolvimento dos cálculos.
- A resposta final deve ser passada para caneta

2,5

(3 pontos) Questão 01. Construa a tabela verdade para a proposição composta,

$$p \wedge (q \wedge \sim p)$$

3,0

(1 ponto) Questão 02. Determine quais sentenças são proposições:

- ☒ O terceiro planeta é Marte.
- ☒ A música acabou repentinamente.
- ☐ Jack está indo à festa?
- ☐ Feche a porta.

X - CONDIÇÃO
V - DISJUNÇÃO
~ - NEGAÇÃO
- - CONDIÇÃO
- - CONDIÇÃO

0,0

(1 ponto) Questão 03. Assinale a alternativa que nega a sentença abaixo:

p: Algumas pessoas são ricas.

- a) Todas as pessoas são ricas. x
- b) Algumas pessoas são pobres. x
- ☒ c) Algumas pessoas não são ricas.
- d) Ninguém é rico. x

XOR - D
XAND -

3,0

(1 ponto) Questão 04. Seja p, representado por: "A temperatura externa está abaixo de 10°C", e seja q, representado por: "Vestirei luvas". Coloque a sentença de forma simbólica.

→ - CONDIÇÃO = SE, ENTÃO

Se a temperatura externa estiver abaixo de 10°C, então vestirei luvas.

0,5

(3 pontos) Questão 05. Determine o máximo divisor comum de 81 e 72, utilize o Algoritmo de Euclides para calcular.

$$\begin{array}{r} 81 \div 72 = 1 \text{ resto } 9 \\ 72 \div 9 = 8 \text{ resto } 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 81 \div 9 = 9 \\ 72 \div 9 = 8 \end{array}$$

$$\boxed{MDC = 9}$$

Sucesso!

$P \quad q$			$\neg P$		$q \wedge \neg P$		$P \wedge (q \wedge \neg P)$	
V	V	✓	F	✓	F	✓	F	✓
F	F	✓	F	✓	V	✓	F	✓
V	F	✓	V	✓	V	✓	F	✓
F	V	✓	V	✓	F	✓	V	✓

$$V F = F$$

$$V V = V$$

$$F V = F$$

$$F F = V$$

$q \rightarrow p =$

P	q	$P \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

P	q
V	V
F	F
V	F
F	F

P	q
V	V
F	F
V	F
F	F